



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuada a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

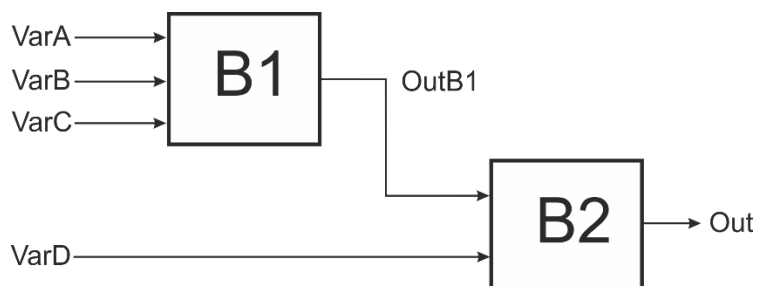
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

Se pide analizar el comportamiento de un sistema difuso jerárquico que se muestra a continuación:





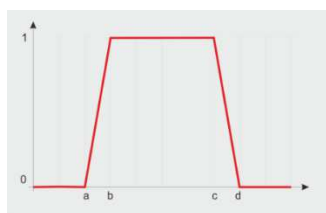
El sistema jerárquico está formado de 2 bloques de reglas (B1, B2) con 4 variables de entrada (VarA, VarB, VarC y VarD), 1 variable intermedia (OutB1) y 1 variable de salida (OutB2).

Los dominios y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:

Variable	Rango	Término lingüístico: (a, b, c, d) ^(*)
VarA	Min: -5 Max: 5	VL: (-5, -5, -5, 0) L: (-5, 0, 0, 2) M: (0, 2, 2, 4) H: (2, 4, 4, 5) VH: (4, 5, 5, 5)
VarB	Min: -5 Max: 5	L: (-5, -5, -2, 2) M: (-1, 0, 0, 1) H: (-3, 2, 5, 5)
VarC	Min: 0 Max: 10	L: (0, 0, 0, 8) M: (0, 8, 8, 10) H: (8, 10, 10, 10)
VarD	Min: 0 Max: 10	VL: (0, 0, 0, 1) L: (0, 2, 2, 3) M: (2, 4, 5, 6) H: (5, 6, 6, 10) VH: (7, 8, 10, 10)
OutB1, OutB2	Min: -1 Max: 1	VL: (-1, -1, -1, -0.8) L: (-1, -0.8, -0.8, -0.6) AM: (-0.8, -0.6, -0.6, 0.2) H: (-0.6, 0.2, 0.2, 1) VH: (0.2, 1, 1, 1)

^(*) A continuación, la figura muestra la interpretación de la secuencia de puntos (a, b, c, d).

Se presentan dos ejemplos ilustrativos, un término lingüístico trapezoidal (arriba) y un término lingüístico trigonal (debajo).





Las reglas del bloque B1 son las siguientes:

Regla	VarA		VarB		VarC	OutB1
01	VL	AND	L	AND	L	VL
02	L	AND	L	AND	L	VL
03	M	AND	L	AND	L	L
04	H	AND	L	AND	L	L
05	VH	AND	L	AND	L	L
06	VL	AND	M	AND	L	L
07	L	AND	M	AND	L	AM
08	M	AND	M	AND	L	AM
09	H	AND	M	AND	L	AM
10	VH	AND	M	AND	L	AM
11	VL	AND	H	AND	L	AM
12	L	AND	H	AND	L	AM
13	M	AND	H	AND	L	H
14	H	AND	H	AND	L	H
15	VH	AND	H	AND	L	H
16	VL	AND	L	AND	M	L
17	L	AND	L	AND	M	L
18	M	AND	L	AND	M	L
19	H	AND	L	AND	M	AM
20	VH	AND	L	AND	M	H
21	VL	AND	M	AND	M	AM
22	L	AND	M	AND	M	AM
23	M	AND	M	AND	M	AM
24	H	AND	M	AND	M	AM
25	VH	AND	M	AND	M	AM
26	VL	AND	H	AND	M	AM
27	L	AND	H	AND	M	H
28	M	AND	H	AND	M	H
29	H	AND	H	AND	M	H
30	VH	AND	H	AND	M	H
31	VL	AND	L	AND	H	L
32	L	AND	L	AND	H	L
33	M	AND	L	AND	H	L
34	H	AND	L	AND	H	AM
35	VH	AND	L	AND	H	H
36	VL	AND	M	AND	H	AM
37	L	AND	M	AND	H	AM
38	M	AND	M	AND	H	AM
39	H	AND	M	AND	H	AM
40	VH	AND	M	AND	H	AM
41	VL	AND	H	AND	H	AM
42	L	AND	H	AND	H	AM
43	M	AND	H	AND	H	H
44	H	AND	H	AND	H	VH
45	VH	AND	H	AND	H	VH



Las reglas del bloque B2 son las siguientes:

Regla	OutB1		VarD	OutB2
01	VL	AND	VL	VL
02			L	VL
03	AM	AND	M	L
04	H	AND	H	AM
05	VH	AND	VH	VH
06			NOT(VL)	VH
07	L	OR	NOT(H)	L
08	VL	OR	NOT(VH)	VL
09	VH	OR	VH	VH
10	L	AND	VL	L
11	L	AND	L	L
12	L	AND	M	L

Preguntas

Para el bloque B1 consideramos un sistema Mandami con t-norma mínimo y t-conorma máximo:

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$.
- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$.

Para el bloque B2 consideramos un sistema con t-norma producto algebraico y t-conorma suma algebraica:

- T-norma: $T(a, b) = ab$.
- T-conorma: $S(a, b) = a + b - ab$.

El bloque de reglas B2 requiere una función de complementación. Considerar la siguiente función de la familia de Sugeno:

- $N_{\lambda}(a) = (1 - a)/(1 + \lambda a)$ considerando $\lambda = 2$.

1.- (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema (VarA, VarB, VarC, VarD, y OutB1/OutB2).

2.- (6 puntos)

Se pide dar la salida gráfica del proceso de inferencia, indicando las reglas activadas, para los siguientes valores de entrada:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (-1, 0.5, 5.5, 7.5)$$



3.- (2 puntos)

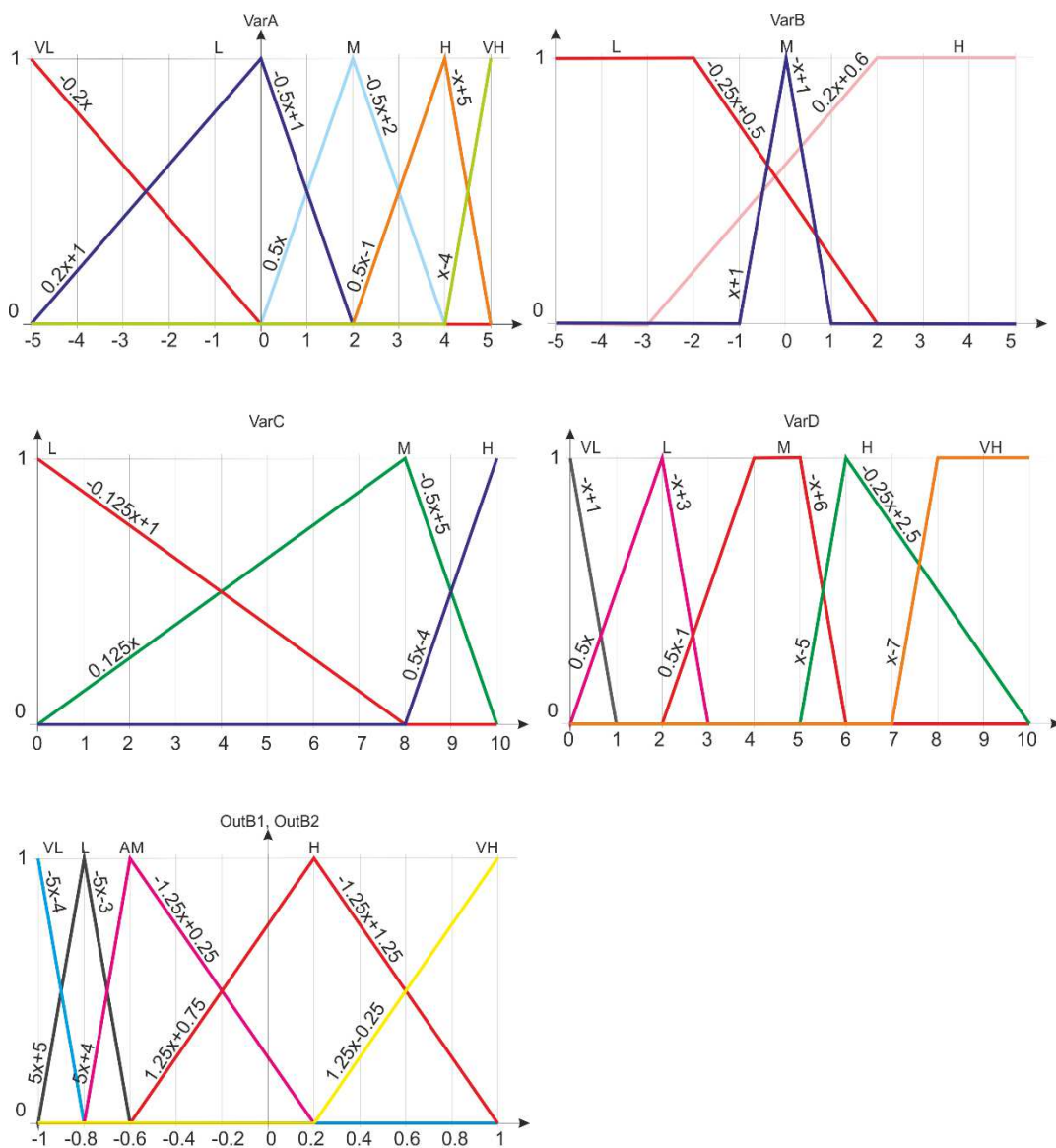
Se pide dar *la salida nítida del sistema* para las entradas de la pregunta anterior.

Podéis usar cualquier de los dos métodos, aproximado o analítico.



Soluciones

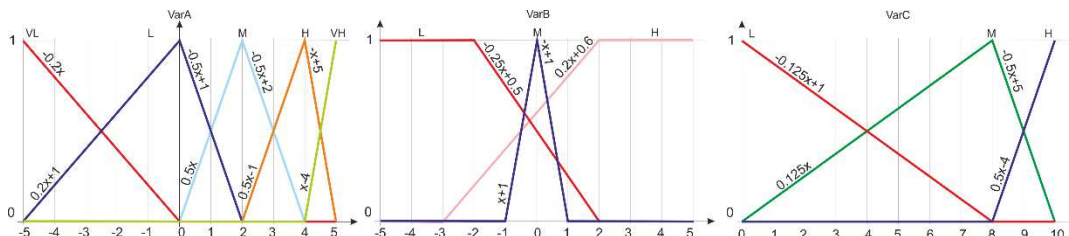
1.- Las funciones de pertenencia de todas las variables, por tramos son las siguientes. Recordamos que, en todos los casos, son funciones lineales, y el resultado es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados.





2.- Evaluaremos primero el comportamiento del bloque B1, para luego evaluar el bloque B2, para las siguientes entradas:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (-1, 0.5, 5.5, 7.5)$$



a) Salida de B1 (cálculo de OutB1).

Revisamos las activaciones de las entradas en las variables de B1 para los valores de entrada que nos dan:

- El valor de VarA = -1 corta los términos VL con un nivel 0.2, y el término L con un nivel 0.8.
- El valor de VarB = 0.5, corta el término L con un nivel 0.375, el término M con un nivel 0.5, y el término H con un nivel 0.7.
- El valor de VarC = 5.5, corta el término L con un nivel 0.3125, y el término M con un nivel 0.6875.

Trasladamos estas activaciones al bloque de reglas B1 para evaluar las reglas que se activan.

Regla	VarA		VarB		VarC	OutB1
01	VL (0.2)	AND	L (0.375)	AND	L (0.3125)	VL (0.2)
02	L (0.8)	AND	L (0.375)	AND	L (0.3125)	VL (0.3125)
03	M	AND	L (0.375)	AND	L (0.3125)	L
04	H	AND	L (0.375)	AND	L (0.3125)	L
05	VH	AND	L (0.375)	AND	L (0.3125)	L
06	VL (0.2)	AND	M (0.5)	AND	L (0.3125)	L (0.2)
07	L (0.8)	AND	M (0.5)	AND	L (0.3125)	AM (0.3125)
08	M	AND	M (0.5)	AND	L (0.3125)	AM
09	H	AND	M (0.5)	AND	L (0.3125)	AM
10	VH	AND	M (0.5)	AND	L (0.3125)	AM
11	VL (0.2)	AND	H (0.7)	AND	L (0.3125)	AM (0.2)
12	L (0.8)	AND	H (0.7)	AND	L (0.3125)	AM (0.3125)
13	M	AND	H (0.7)	AND	L (0.3125)	H
14	H	AND	H (0.7)	AND	L (0.3125)	H
15	VH	AND	H (0.7)	AND	L (0.3125)	H
16	VL (0.2)	AND	L (0.375)	AND	M (0.6875)	L (0.2)
17	L (0.8)	AND	L (0.375)	AND	M (0.6875)	L (0.375)
18	M	AND	L (0.375)	AND	M (0.6875)	L
19	H	AND	L (0.375)	AND	M (0.6875)	AM
20	VH	AND	L (0.375)	AND	M (0.6875)	H
21	VL (0.2)	AND	M (0.5)	AND	M (0.6875)	AM (0.2)
22	L (0.8)	AND	M (0.5)	AND	M (0.6875)	AM (0.5)
23	M	AND	M (0.5)	AND	M (0.6875)	AM
24	H	AND	M (0.5)	AND	M (0.6875)	AM



25	VH	AND	M (0.5)	AND	M (0.6875)	AM
26	VL (0.2)	AND	H (0.7)	AND	M (0.6875)	AM (0.2)
27	L (0.8)	AND	H (0.7)	AND	M (0.6875)	H (0.6875)
28	M	AND	H (0.7)	AND	M (0.6875)	H
29	H	AND	H (0.7)	AND	M (0.6875)	H
30	VH	AND	H (0.7)	AND	M (0.6875)	H
31	VL (0.2)	AND	L (0.375)	AND	H	L
32	L (0.8)	AND	L (0.375)	AND	H	L
33	M	AND	L (0.375)	AND	H	L
34	H	AND	L (0.375)	AND	H	AM
35	VH	AND	L (0.375)	AND	H	H
36	VL (0.2)	AND	M (0.5)	AND	H	AM
37	L (0.8)	AND	M (0.5)	AND	H	AM
38	M	AND	M (0.5)	AND	H	AM
39	H	AND	M (0.5)	AND	H	AM
40	VH	AND	M (0.5)	AND	H	AM
41	VL (0.2)	AND	H (0.7)	AND	H	AM
42	L (0.8)	AND	H (0.7)	AND	H	AM
43	M	AND	H (0.7)	AND	H	H
44	H	AND	H (0.7)	AND	H	VH
45	VH	AND	H (0.7)	AND	H	VH

Como vemos, se activan las reglas con todos los antecedentes activos, es decir, las reglas 01, 02, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 y 27.

En cada caso, en la tabla anterior se evalúa el consecuente de cada regla usando la t-norma mín. Finalmente, agregamos las activaciones para obtener los consecuentes finales (usaremos la t-conorma).

Para OutB1, se activa el término VL con un nivel 0.3125, el término L con un nivel 0.375, el término AM con un nivel 0.5, y el término H con un nivel 0.6875.

b) Salida de B2 (cálculo de OutB2).

Para evaluar la salida necesitamos conocer la activación de OutB1 calculada anteriormente, y la activación de VarD:

- OutB1, se activa el término VL con un nivel 0.3125, el término L con un nivel 0.375, el término AM con un nivel 0.5, y el término H con un nivel 0.6875.
- El valor de VarD = 7.5, corta el término H con un nivel 0.625, y el término VH con un nivel 0.5
- Como se aprecia en B2, necesitamos evaluar también algunos términos complementarios:
 - El término NOT(VL) se activa $N_2(0) = \frac{1-0}{1+2*0} = 1$.
 - El término NOT(H) se activa $N_2(0.625) = \frac{1-0.625}{1+2*0.625} = 0.1666$.
 - El término NOT(VH) se activa $N_2(0.5) = \frac{1-0.5}{1+2*0.5} = 0.25$.

Trasladamos estas activaciones al bloque B2.



Regla	OutB1		VarD	OutB2
01	VL (0.3125)	AND	VL	VL
02			L	VL
03	AM (0.5)	AND	M	L
04	H (0.6875)	AND	H (0.625)	AM (0.4296)
05	VH	AND	VH (0.5)	VH
06			NOT(VL) (1)	VH (1)
07	L (0.375)	OR	NOT(H) (0.1666)	L (0.4791)
08	VL (0.3125)	OR	NOT(VH) (0.25)	VL (0.4843)
09	VH	OR	VH (0.5)	VH (0.5)
10	L (0.375)	AND	VL	L
11	L (0.375)	AND	L	L
12	L (0.375)	AND	M	L

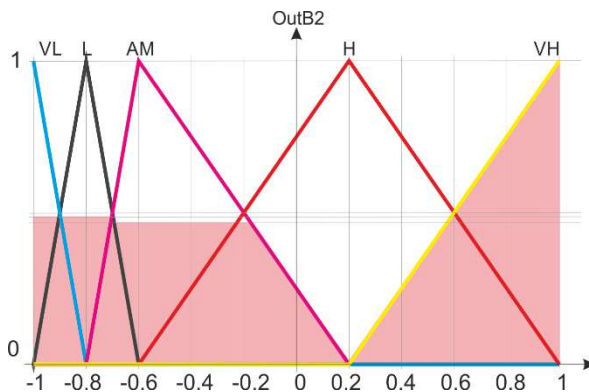
En la tabla anterior, se han destacado las reglas activadas.

En el caso de la regla 04, se activa porque tiene todos los antecedentes activados; en este caso el consecuente se obtiene aplicando la t-norma T definida en el bloque B2.

Por otro lado, en el caso de las reglas 06, 07, 08 y 09, se activan algunos de los antecedentes, pues se usa el conector OR. En estos casos, el consecuente se obtiene aplicando la t-conorma S descrita en el bloque.

Finalmente, en este caso, las activaciones de la variable de salida se obtienen directamente de los consecuentes activados. El término VL se activa con un nivel 0.4843, el término L se activa con un nivel 0.4791, el término AM se activa con un nivel 0.4296, y el término VH se activa con un nivel 1.

Representamos gráficamente la salida OutB2:





Y calculamos la función de pertenencia:

$$Out(x) = \begin{cases} 0.4843, & -1 \leq x \leq -0.897 \\ -5x - 4, & -0.897 < x \leq -0.8952 \\ 0.4791, & -0.8952 < x \leq -0.6958 \\ -5x - 3, & -0.6958 < x \leq -0.6859 \\ 0.4296, & -0.6859 < x \leq -0.1437 \\ -1.25x + 0.25, & -0.1437 < x \leq 0.2 \\ 1.25x - 0.25, & 0.2 < x \leq 1 \end{cases}$$

3.- El valor nítido resultante, calculado con el método aproximado, es el siguiente:

$$CoM(x) = \frac{67.61077}{858.26917} = 0.0787$$

Se puede considerar que el centro de masas justo está en el centro del dominio.

Recursos

Para realizar esta PEC, el material imprescindible es dentro del módulo “Incertidumbre y razonamiento aproximando”.

De forma complementaria, dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiós al/la consultor/a responsable de vuestra aula, o en el foro correspondiente dentro del aula.

Se debe entregar la solución en un fichero PDF. Adjuntáis el fichero a un mensaje la sección “Entrega de la actividad PEC3” en el Canvas.

El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (formado PDF).

La fecha tope de entrega es el **05/05/2026 (a las 23:59)**.

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.



Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por lo tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre y esto se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se tiene que presentar junto con ella un documento en que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante tendrá que asegurarse que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está protegida por el copyright.

Habrà, ademàs, adjuntar los ficheros originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente si corresponde.